

对映体选择性 LC-MS/MS 法测定人血浆中 *R/S*-华法林及其在药物相互作用研究中的应用

金 舒^{1,2}, 张逸凡², 陈笑艳², 刘 可², 钟大放^{1,2*}

(1. 苏州大学, 江苏 苏州 215123; 2. 中国科学院上海药物研究所, 上海 201203)

摘要: 建立 LC-MS/MS 法同时测定人血浆中 *R*-华法林和 *S*-华法林, 应用于吗啉硝唑与华法林代谢相互作用的研究。采用随机双周期交叉试验设计, 给予 12 名健康受试者华法林或同时给予吗啉硝唑和华法林, 按时间点采集血样。以甲氯噻嗪为内标, 经乙醚-二氯甲烷 (3:2) 提取后经手性色谱柱 Astec ChirobioticTMV (150 mm × 4.6 mm ID, 5 μm) 分离。流动相为 5 mmol·L⁻¹ 醋酸铵水溶液 (pH 4.0)-乙腈 (72:28), 流速为 1.5 mL·min⁻¹ (柱后分流, 离子源-废液体积比为 1:2)。采用电喷雾电离源, 多反应监测方式 (MRM) 进行负离子检测。*R*-华法林和 *S*-华法林的分离度为 1.56, 线性范围均为 5~1 000 ng·mL⁻¹, 日内和日间精密度 (RSD) 均小于 10%, 准确度 (RE) 在 -4.9%~0.7% 之间。该方法快速、灵敏, 适用于药物对华法林代谢相互作用的研究。结果表明, 吗啉硝唑对华法林无明显的代谢相互作用。

关键词: LC-MS/MS; 华法林; 吗啉硝唑; 药物相互作用

中图分类号: R917

文献标识码: A

文章编号: 0513-4870 (2012) 01-0105-05

Enantioselective determination of *R*-warfarin/*S*-warfarin in human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry and its application in a drug-drug interaction study

JIN Shu^{1,2}, ZHANG Yi-fan², CHEN Xiao-yan², LIU Ke², ZHONG Da-fang^{1,2*}

(1. Soochow University, Suzhou 215123, China;

2. Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203, China)

Abstract: To study the drug-drug interaction of morinidazole and warfarin and its application, a sensitive and rapid liquid chromatography-tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method was developed for the determination of *R*-warfarin/*S*-warfarin in human plasma. In a random, two-period crossover study, 12 healthy volunteers received a single oral dose of 5 mg racemic warfarin in the absence and presence of morinidazole. Blood samples were collected according to a pre-designed time schedule. *R*-warfarin, *S*-warfarin and methyclothiazide were extracted with ethylether : methylenechloride (3:2), then separated on a Astec ChirobioticTM V (150 mm × 4.6 mm ID, 5 μm) column using 5 mmol·L⁻¹ ammonium acetate (pH 4.0) – acetonitrile as mobile phase at a flow-rate of 1.5 mL·min⁻¹. The mobile phase was splitted and 0.5 mL·min⁻¹ was introduced into MS. A tandem mass spectrometer equipped with electrospray ionization source was used as detector and operated in the negative ion mode. Quantification was performed using multiple reaction monitoring (MRM). The resolution of warfarin enantiomers is 1.56. The linear calibration curves for *R*-warfarin and *S*-warfarin both were obtained in the concentration range of 5 – 1 000 ng·mL⁻¹. Intra- and inter-day relative standard deviation (RSD) for *R*-warfarin and *S*-warfarin over the entire concentration range

收稿日期: 2011-09-05; 修回日期: 2011-11-02.

基金项目: 国家科技重大专项资助项目 (2009ZX09301-001).

*通讯作者 Tel / Fax: 86-21-50800738, E-mail: dfzhong@mail.shnc.ac.cn

across three validation runs was both less than 10%, and relative error (RE) ranged from -4.9% to 0.7%, separately. The method herein described is effective and convenient, and suitable for the study of metabolic interaction between morinidazole and warfarin. The results showed that coadministration of warfarin with morinidazole did not affect the pharmacokinetics of either *R*-warfarin or *S*-warfarin.

Key words: LC-MS/MS; warfarin; morinidazole; drug-drug interaction

华法林为香豆素类口服抗凝血药, 适用于预防和治疗血栓栓塞性疾病, 临床常以消旋体给药。*S*-华法林的药理活性约为 *R*-华法林的 4 倍多, 主要由细胞色素 P450 (CYP) 2C9 酶代谢为 *S*-7-OH-华法林^[1]。*R*-华法林主要经 CYP1A1, CYP1A2, CYP3A4 和 CYP2C19 酶代谢^[2]。若华法林和其他药物同时使用, 药物可能会竞争性抑制华法林的代谢。由于华法林的治疗窗较窄, 药物间的相互作用可能导致严重的不良反应^[3]。

据文献^[4]报道, 同时给予华法林和甲硝唑时, 甲硝唑会抑制华法林的代谢, 从而增加华法林的作用。其他硝基咪唑类药物可能也会与华法林有相互作用。吗啉硝唑是新型硝基咪唑类药物 (江苏豪森药业股份有限公司研制)。因此, 需要通过测定人血浆中华法林对映体的浓度, 研究吗啉硝唑对华法林的代谢相互作用。

目前, 已经建立了多种同时测定生物样品中 *R*-华法林和 *S*-华法林的方法, 例如, LC-UV^[5, 6], LC-FLD^[7], LC-PDAD^[8]等。为了提高检测的灵敏度, Weng 等^[9]建立了高效液相色谱-串联质谱法测定人血浆中 *R*-华法林和 *S*-华法林。Zuo 等^[10]用固相萃取法处理生物样品, 使用高效液相色谱-串联质谱法测定人血浆中 *R*-华法林, *S*-华法林, *R*-7-羟基华法林和 *S*-7-羟基华法林。

本文旨在建立快速灵敏的 LC-MS/MS 方法测定人血浆中 *R*-华法林和 *S*-华法林的浓度, 并用于研究吗啉硝唑对华法林的代谢相互作用。

材料与方法

药品与试剂 华法林钠 (消旋体) 对照品 (纯度大于 98%) 购自东京化成工业株式会社; *R*-华法林 (纯度 98%) 和 *S*-华法林 (纯度 98%) 系加拿大 TRC 股份有限公司产品; 甲氯噻嗪 (内标, 纯度 99.6%), 吉林敖东洮南药业股份有限公司; 甲醇 (色谱纯, 美国 Sigma 公司), 乙腈 (色谱纯, 德国 Merck 公司), 乙酸 (色谱纯, 德国 Fluka 公司), 醋酸铵 (色谱纯, 美国 ROE 公司), 磷酸、乙醚和二氯甲烷均为分析纯 (国药集团化学试剂有限公司)。

仪器 美国 Applied Biosystems 公司 API 4000 型三重四极杆串联质谱仪, 配备电喷雾电离源 (ESI

源), Analyst 1.4.2 定量处理软件, 日本岛津公司 LC-20AD 型输液泵和 SIL-HTA 型自动进样器。

色谱条件 Astec Chirobiotic™ V 柱 (150 mm × 4.6 mm, 5 μm), 美国 Astec 公司; 流动相为 5 mmol·L⁻¹ 醋酸铵水溶液 (pH 4.0)–乙腈 (72 : 28), 流速为 1.5 mL·min⁻¹ (柱后分流, 离子源-废液体积比为 1 : 2), 进样量为 5.0 μL。

质谱条件 离子源为电喷雾电离源 (Turbo Ionspray); 负离子方式检测; 源喷射电压为 -3.5 kV; 温度为 550 °C; 离子源气体 1 (N₂) 压力为 0.28 MPa; 离子源气体 2 (N₂) 压力为 0.34 MPa; 气帘气体 (N₂) 压力为 0.28 MPa; 去簇电压 (DP) 为 -70 V; 扫描方式为多反应监测 (MRM), 碰撞气压力为 41 kPa; 扫描时间为 150 ms。

血浆样品预处理 取血浆样品 200 μL, 加入内标溶液 (500 ng·mL⁻¹ 甲氯噻嗪) 50.0 μL, 甲醇-水溶液 (50 : 50) 50.0 μL, 0.2 mol·L⁻¹ H₃PO₄ 溶液 100 μL, 水 300 μL, 涡流 1 min, 加入乙醚-二氯甲烷 (3 : 2) 3 mL, 涡流 5 min, 离心 5 min (3 500 r·min⁻¹), 取全部上清液于 10 mL 试管中, 于 40 °C 氮气流下吹干, 残留物加入流动相 300 μL 溶解, 涡流 1 min, 取 5.0 μL 进行 LC-MS/MS 分析。

给药与样品采集 临床试验经伦理委员会批准, 在成都军区总医院进行。采用随机交叉试验设计, 两种给药方案。方案 A: 华法林 (单次空腹口服 5 mg); B: 吗啉硝唑+华法林 (吗啉硝唑静脉滴注 500 mg/次, 每天 2 次, 连续给药 7 天, 第 3 天早上吗啉硝唑给药后, 立即单次空腹口服华法林 5 mg)。12 名受试者分成甲、乙两组, 甲组的顺序为 “A→B”, 乙组的顺序 “B→A”, 试验洗脱期为 3 周。

分别采集华法林口服前和口服后 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 24, 33, 48, 72, 96, 120 和 168 h 静脉血 3 mL 至 EDTA 抗凝的试管中, 分离血浆于 -70 °C 以下保存。采用 LC-MS/MS 法测定 *R*-华法林和 *S*-华法林的血浆浓度。

数据处理与统计 用 WinNonlin 程序以非房室模型法计算药动学参数。AUC 和 C_{max} 经对数转换后进行方差分析, 采用生物等效性实验中的 90% 置信区间法评价代谢的相互作用。

结果

1 方法学考察结果

1.1 质谱分析 负离子检测下华法林主要生成 m/z 307 的 $[M-H]^-$ 峰; 甲氯噻嗪主要生成 m/z 358 的 $[M-H]^-$ 峰。选择性对 $[M-H]^-$ 峰进行产物离子扫描分析, 华法林生成的主要碎片离子为 m/z 161, 内标甲氯噻嗪生成的主要碎片离子为 m/z 322, 将以上主要碎片离子作为定量分析时监测的产物离子 (图 1)。

1.2 确定 *R*-华法林/*S*-华法林保留时间 分别称取 *R*-华法林和 *S*-华法林单一对映体并用溶解相稀释, 获得质量浓度均为 $800 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 单一对映体溶液, 进样 $5.0 \mu\text{L}$, 得色谱图, 确定 *R*-华法林先出峰, 且两者的色谱分离度为 1.56。

1.3 方法选择性 分别取 6 名受试者空白血浆考察方法的选择性, 结果表明, 空白血浆中的内源性物质不干扰 *R*-华法林、*S*-华法林和内标甲氯噻嗪的测定 (图 2)。

1.4 标准曲线和定量下限 取空白人血浆配制成 *R*-华法林/*S*-华法林血浆浓度均为 5.00, 15.0, 40.0, 100, 200, 500 和 $1000 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的样品, 按“血浆样品预处理”项下进行操作。以待测物浓度 (c) 为横坐标, 待测物与内标物的峰面积比值 (y) 为纵坐标, 用加权 ($W = 1/x^2$) 最小二乘法进行回归运算, 求得的直线回归方程即为标准曲线。*R*-华法林和 *S*-华法林的线性范围均为 $5.00 \sim 1000 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$, 求得的典型直线回归方程为: $y = 3.06 \times 10^{-2}c + 1.39 \times 10^{-2}$, $r = 0.9987$ 。

同上法操作, 在 *R*-华法林/*S*-华法林血浆浓度均为 $5.00 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 水平下, 进行 6 样本分析, 连续测定 3 天。结果表明 LC-MS/MS 法测定人血浆中 *R*-华法林和 *S*-华法林的定量下限均可达 $5.00 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。

1.5 精密度和准确度 取人空白血浆配制的质量控制 (QC) 样品 (*R*-华法林/*S*-华法林血浆浓度均为 10.0, 100 和 $800 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$), 每一浓度进行 6 样本分析, 连续测定 3 天, 根据当日的标准曲线, 计算 QC 样品

的测得浓度。将 QC 样品结果进行方差分析, *R*-华法林每一浓度水平 QC 样品的日内精密度 (RSD) 均小于 5.3%, 日间精密度 (RSD) 均小于 4.7%, 准确度 (RE) 在 $-4.9\% \sim -0.4\%$ 之间。*S*-华法林每一浓度水平

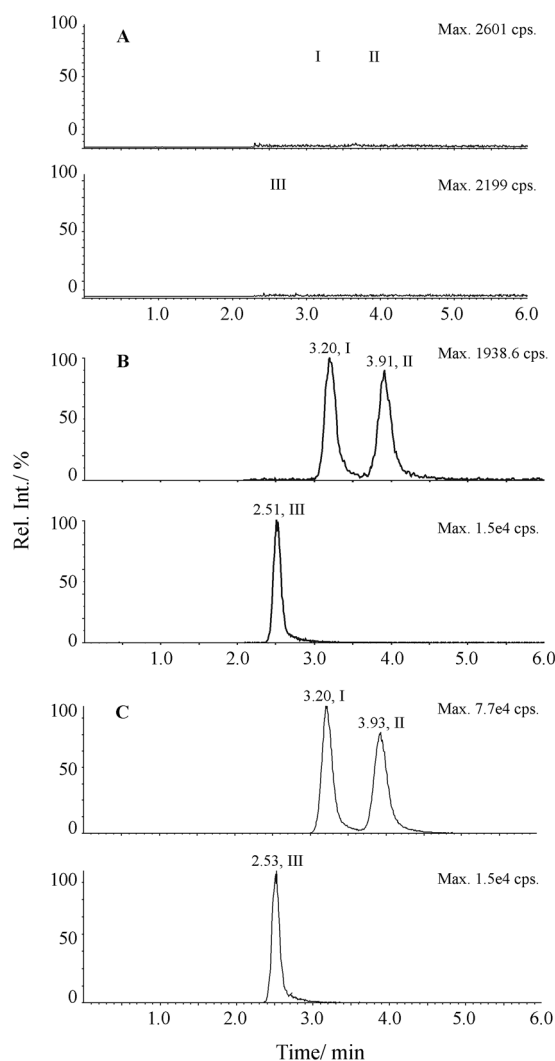


Figure 2 Chromatograms of blank plasma (A), blank plasma spiked with warfarin ($10.0 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$) and methyclothiazide ($500 \text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$) (B) and 2.0 h after administration of warfarin (5 mg) in presence of chronic morinidazole treatment (C). I: *R*-warfarin; II: *S*-warfarin; III: Methyclothiazide

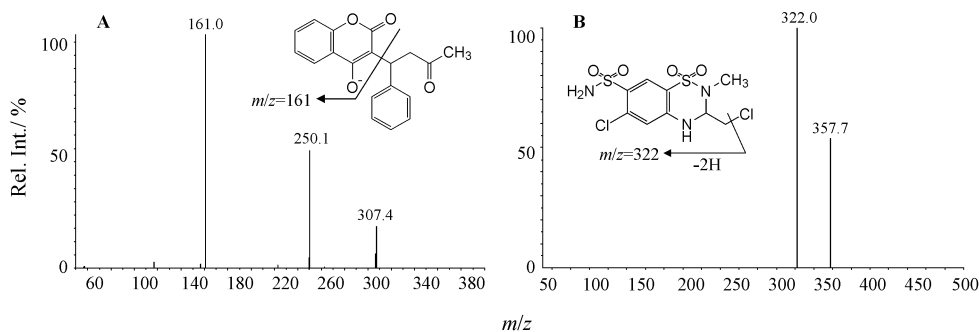


Figure 1 MS/MS product ion mass spectra of the deprotonated molecules $[M-H]^-$ of warfarin (A) and methyclothiazide (B)

QC 样品的日内精密度 (RSD) 均小于 8.0%, 日间精密度 (RSD) 均小于 4.4%, 准确度 (RE) 在 -2.3%~0.7% 之间。

1.6 提取回收率和基质效应 考察了 *R*-华法林/*S*-华法林在低、中、高 3 个浓度 (*R*-华法林/*S*-华法林血浆浓度均为 10.0, 100 和 800 ng·mL⁻¹) 下的回收率。以提取后的色谱峰面积与未经提取获得的峰面积之比计算提取回收率。*R*-华法林低、中、高 3 个浓度的提取回收率分别为 94.0%, 98.9%, 91.3%; *S*-华法林低、中、高 3 个浓度的提取回收率分别为 89.7%, 93.7%, 88.1%; 内标的提取回收率为 91.6%。

取 6 名受试者的空白血浆 200 μL, 除不加内标溶液外, 按“血浆样品预处理”项下操作, 分取全部上清液, *R*-华法林/*S*-华法林混合质控对照溶液 (*R*-华法林/*S*-华法林混合溶液质量浓度均为 40.0 和 3 200 ng·mL⁻¹) 50.0 μL 和内标溶液 50.0 μL, 涡流混匀后, 于 40 °C 氮气流下吹干, 残留物加入溶解相 300 μL 溶解, 取 5.0 μL 进行 LC-MS/MS 分析, 获得相应峰面积。同时另取水 200 μL 代替空白血浆, 按上述处理,

获得相应峰面积。以每一浓度两种处理方法的峰面积比值计算基质效应。*R*-华法林的基质效应在 98.2%~103% 之间, *S*-华法林的基质效应在 98.3%~102% 之间, 内标基质效应为 97.0%。表明在本实验选择的色谱和质谱条件下, 可忽略基质效应对测定的影响。

1.7 稳定性 *R*-华法林和 *S*-华法林 (人血浆浓度均为 10.0 和 800 ng·mL⁻¹) 血浆样品室温放置 6 h 的稳定性、血浆样品经液-液萃取处理后室温放置 24 h 的稳定性、血浆样品经历 3 次冷冻-解冻循环的稳定性、血浆样品 -70 °C 冷冻放置 52 天的稳定性。结果表明, 在上述条件下, *R*-华法林和 *S*-华法林血浆样品均稳定。本实验还考察了 *R*-华法林/*S*-华法林混合储备液 4 °C 放置 25 天稳定性, 结果表明, *R*-华法林/*S*-华法林混合储备液 4 °C 放置 25 天稳定 (*R*-华法林的峰面积 RE 为 -4.8%, *S*-华法林的峰面积 RE 为 -4.4%)。

2 药动力学应用

12 名健康受试者单次空腹口服华法林或同时给予吗啉硝唑和华法林后的平均药-时曲线见图 3, 主要药动力学参数结果列于表 1。

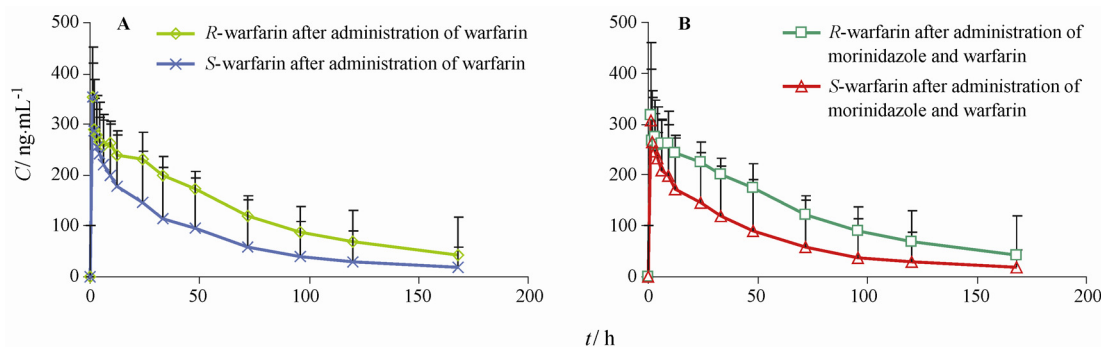


Figure 3 Plasma concentration-time curves after administration of a single oral dose of racemic warfarin (5 mg) in the absence (A) and presence (B) of chronic morinidazole treatment

Table 1 Average pharmacokinetic parameters for *R*-warfarin and *S*-warfarin after the administration of a single oral dose of racemic warfarin (5 mg) in the absence and presence of chronic morinidazole treatment. *Median

Parameter	Warfarin		Warfarin + morinidazole		Geometric mean ratio/%	90% CI /%
	Mean ± SD	Range	Mean ± SD	Range		
<i>R</i> -warfarin						
$C_{\max}$ /ng·mL ⁻¹	359 ± 65.4	270 – 490	358 ± 68.2	278 – 481	99.3	92.2 – 106.8
AUC _{0-<i>t</i>} /μg·mL ⁻¹ ·h	21.3 ± 4.09	14.3 – 26.3	21.3 ± 4.16	14.6 – 31.2	101	94.1 – 108.0
AUC _{0-∞} /μg·mL ⁻¹ ·h	25.8 ± 6.38	16.6 – 28.2	25.5 ± 4.62	17.7 – 34.9	103	92.1 – 114.4
<i>t</i> _{1/2} /h	67.5 ± 27.1	41.6 – 146	67.8 ± 13.5	48.1 – 87.8		
<i>t</i> _{max} /h [*]	1.0	1.0 – 1.0	1.0	1.0 – 6.0		
<i>S</i> -warfarin						
$C_{\max}$ /ng·mL ⁻¹	353 ± 60.4	254 – 472	348 ± 68.2	222 – 446	98.1	88.5 – 108.7
AUC _{0-<i>t</i>} /μg·mL ⁻¹ ·h	12.4 ± 3.27	8.07 – 20.2	12.1 ± 3.23	8.03 – 18.0	97.5	91.1 – 104.3
AUC _{0-∞} /μg·mL ⁻¹ ·h	14.0 ± 4.20	8.80 – 23.9	13.9 ± 3.96	8.79 – 21.5	99.5	93.3 – 106.1
<i>t</i> _{1/2} /h	50.2 ± 12.8	33.0 – 71.7	57.4 ± 19.0	35.7 – 103.5		
<i>t</i> _{max} /h [*]	1.0	1.0 – 1.0	1.0	1.0 – 4.0		

讨论

实验最初以 $5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 醋酸铵水溶液-乙腈 (70 : 30, *v/v*) 为流动相, *R*-华法林和 *S*-华法林经 Astec ChirobioticTM V (150 mm × 4.6 mm ID, 5 μm) 未得到完全分离。尝试使用 Astec ChirobioticTM V (250 mm × 4.6 mm ID, 5 μm), 仍未完全分离华法林单一对映体。于是尝试在流动相中加入酸, 调节 pH 值至 4.0, 使华法林对映体完全分离。此外, 为了缩短分析时间, 应提高流速, 然而进入离子源的流速过大会降低 ESI 源离子化效果, 因此采用柱后分流技术, 离子源-废液为 1 : 2, 流速设为 $1.5\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 。本实验还考察了不同提取溶剂的提取效果, 最终使用乙醚-二氯甲烷 (3 : 2, *v/v*) 为提取溶剂。

此前有两篇文献报道了采用 LC-MS/MS 法测定人血浆中华法林单一对映体。其中一篇文献^[9]用 β -环糊精柱为分析柱, 分析时间为 10 min。本实验采用了大环抗生素类手性柱, 其分离对映体的效果更好, 从而在本实验建立的条件下, 每个样品的分析时间为 6 min。另一篇文献^[10]为了定量分析华法林对映体和 7-羟基华法林对映体 4 个待测物, 采用了梯度洗脱, 分析时间为 18 min。而本实验只需测定 *R*-华法林和 *S*-华法林, 因此, 通过调节流动相比比例和 pH 值, 缩短了分析时间。

根据本实验中的药动学参数, 两种给药方式的 *R*-华法林和 *S*-华法林的 $\text{AUC}_{0-168\text{ h}}$ 几何均数比值的 90% 置信区间均在 80%~125% 内, C_{max} 几何均数比值的 90% 置信区间均在 80%~125% 内。结果表明, 吗啉硝唑对 *R*-华法林和 *S*-华法林均无明显的代谢相互作用。

综上, 本实验建立了快速灵敏的 LC-MS/MS 法测定人血浆中 *R*-华法林和 *S*-华法林, 该方法可以应用于其他药物对华法林代谢相互作用的研究。

References

- [1] Muszkat M, Blotnik S, Elami A, et al. Warfarin metabolism and anticoagulant effect: a prospective, observational study of the impact of CYP2C9 genetic polymorphism in the presence of drug-disease and drug-drug interactions [J]. Clin Ther, 2007, 29: 427-437.
- [2] Kaminsky LS, Zhang ZY. Human P450 metabolism of warfarin [J]. Pharmacol Ther, 1997, 73: 67-74.
- [3] Wells PS, Holbrook AM, Crowther NR, et al. Interactions of warfarin with drugs and food [J]. Ann Intern Med, 1994, 121: 676-683.
- [4] O'Reilly RA. The stereoselective interaction of warfarin and metronidazole in man [J]. N Engl J Med, 1976, 295: 354-357.
- [5] Cai WM, Pei F, Chen B. Determination of warfarin in plasma using HPLC [J]. Chin Pharm J (中国药学杂志), 1996, 31: 360-363.
- [6] Ring PR, Bostick JM. Validation of a method for the determination of (*R*)-warfarin and (*S*)-warfarin in human plasma using LC with UV detection [J]. J Pharm Biomed Anal, 2000, 22: 573-581.
- [7] Boppana VK, Scheafer WH, Cyronak MJ. High-performance liquid-chromatographic determination of warfarin enantiomers in plasma with automated on-line sample enrichment [J]. J Biochem Biophys Methods, 2002, 54: 315-326.
- [8] Osman A, Arbring K, Lindahl TL. A new high-performance liquid chromatographic method for determination of warfarin enantiomers [J]. J Chromatogr B, 2005, 826: 75-80.
- [9] Weng ND, Ring PR, Midtlien C, et al. Development and validation of a sensitive and robust LC-tandem MS method for the analysis of warfarin enantiomers in human plasma [J]. J Pharm Biomed Anal, 2001, 25: 219-226.
- [10] Zuo Z, Wo SK, Lo CMY, et al. Simultaneous measurement of *S*-warfarin, *R*-warfarin, *S*-7-hydroxywarfarin and *R*-7-hydroxywarfarin in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. J Pharm Biomed Anal, 2010, 52: 305-310.